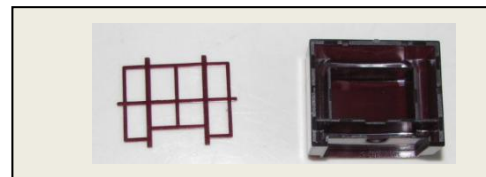


项目名称	GIBO-SENSOR-IR-001 感应模组系列					
承接单位					责任人	
启动时间	2018. 3. 15	完成时间	2018.5.15	优先级	☐ 高 ☒ 中 ☐ 低	
开发费用						
项目需求单位	福建洁博利厨卫科技有限公司 研发部				责任人	李达良

产品简述：

- 1、红外感应模组，为红外感应（反射式）控制电磁阀开关出水功能；
- 2、采用 DC6V 供电（通用开关电源适配器）、脉冲电磁阀控水；
- 3、功能模式：当物体进入感应范围时即出水，物体离开感应范围即关水，连续出水时间达 60S，自动关断出水；
- 4、电源防反接设计、断电自动保护关水、弱电 LED 提示功能、EMC、EMI 电磁兼容性等；
- 5、多功能模式切换（感应水龙头、感应蹲便器、感应小便器、感应淋浴器）集成软件设计、单芯片单 PCB 板、低功耗设计；
- 7、感应头超薄结构尺寸设计，采用新型贴片式红外发射及接收器件；
- 8、电路及结构防水、防潮、防电磁干扰设计；
- 9、芯片等主要电子器件采用国际品牌、高可靠性设计、ROHS 认证、CE 认证、CCC 认证等
- 10、其它（批量性生产、测试、维护、使用）
- 11、PCB 板尺寸与多窗口匹配。



参考图：



Important Note 重要提示:

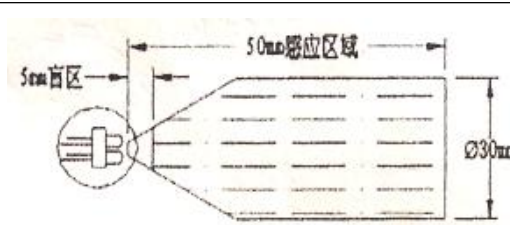
本文件为保密资料，其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有，用来提供给项目小组成员参考、设计和修订，或提供给相应保密协议的协作供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

修改历史记录

版本	日期	作者/修改	备注（修改处简要）
A 版 1.0			

一、红外感应模块规格功能表

日期：2018.03.01 版本：C

项目	规范名称		规范需求
一般规格	1.1	电源规格	DC 6V (4 x AA alkaline batteries) 4 节 5 号 AA 碱性干电池 或 6V1A 开关电源适配器
	1.2	使用水温范围	40-176°F (4-80°C)
	1.3	工作环境湿度范围	10~95%RH
	1.4	使用水压范围	20Psi-125Psi (0.05pa-0.9Mpa)
电气规格	2.1	感应方式	红外线感应（反射式） (红外测距式、激光测距式)
	2.2	感应产品安装场所	卫生间、浴室
	2.3	感应指示灯颜色	红色
	2.4	感应窗理论响应时间	依不同功能模式要求
	2.5	感应 LED 闪灯方式	商榷更好的方式
	2.6	出厂感应距离	依不同功能模式要求
	2.7	感应距离是否可调	用户不可调 (需考量批量性生产自动调试及遥控型成品调试)
	2.8	感应范围	 (以 18%灰色板为参照)
	2.9	IP 电气设备防护等级	IP54
	2.9-1	DC 电池（四节 5#碱性电池）使用次数	每天使用 200 次，约 1.5 年（以电磁阀开+关动作一次为计）
	2.9-2	感应组件、电磁阀、电池盒使用寿命	50 万次寿命测试后，感应组件、电磁阀、电池盒一切功能正常。不允许有漏水、感应失效、电路电流过大等不良问题。
功能规格	3.1		
	3.1-1	感应龙头功能 (时间与距离遥控可调)	● 冲水模式：当手进入感应范围时自动出水（响应时间 256ms），指示灯闪烁一次，离开自动关水（响应时间 512ms）。防止因感应范围内有障碍物而误动作，连续出水超过 60 秒，自动断水。 ● 功耗：静态功耗≤0.15mw（≤25 微安）。 ● 出厂感应距离及范围：常规出厂距离设定：龙头 280±5mm。范围：30mm-450mm(参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板)，感应距离误差不超过额定距离±10%。 ● 低电压报警：工作电压≤4.5±0.1，进入低电压报警。 ● 输出：输出电流最大 800mA，输出电压：4.2V~6V，输出脉冲宽度 35 ms。
	3.1-2		● 正常冲水模式（双段冲水）：当人进入感应范围，连续感应超过 2S 后，感应有效，指示灯闪烁一次，进行第一次冲水 2s，当人离开后另行第二次冲水 6S（出厂设定为 6S，冲水时

		感应小便冲水器功能 （时间与距离遥控可调，正常冲水与智能冲水遥控可调）	间可调范围 3-24s）。 ● 智能冲水模式：当人进入感应范围达 2S，感应有效，指示灯闪烁一次，进行第一次冲洗（2 秒），当人离开 2S 后，使用结束，进行第二次冲洗（6 秒）。若一分钟内连续使用两次以上，则没有第一次冲洗，只进行第二次冲洗。。 ● 出厂设定为智能冲水模式。 ● 手动冲水（外接轻触按钮）：每按一次手动按键，按设定时间冲水，若在手动冲水未结束人离开，则不进行第二次冲水。 ● 静态功耗：$\leq 25\mu A$ （$\leq 0.15\text{mw}$）。 ● 出厂感应距离及范围：常规出厂距离设定：680±5mm。范围：350mm-1000mm(参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板)，感应距离误差不超过额定距离±10%。 ● 输出：输出电流最大 800mA，输出电压：4.2V~6V，输出脉冲宽度 35 ms。 ● 低电压报警：工作电压$\leq 4.5\pm 0.1$，进入低电压报警。 ● 冲水时间设定范围：3S-23S(遥控可调)
	3.1-3	感应蹲便器冲水器功能（时间与距离遥控可调，正常冲水与智能冲水遥控可调） （可考量站着小便与蹲便的冲水问题）	● 正常冲水模式：当人进入感应范围连续感应超过 3S 后，感应有效，指示灯闪烁一次，当人离开延时 2-3S 后冲水 7 秒（出厂设定为 7 秒）。 ● 智能冲水模式：当人进入感应范围连续感应超过 2S 后，感应有效，指示灯闪烁一次，当人离开后，延时 2-3S，若使用时间少于 1 分钟，冲水 4S，若使用超过 1 分钟按设定时间冲水（出厂设定为 7S）。 ● 出厂设定为正常模式。 ● 手动冲水：每按一次手动按键，按设定时间冲水 7S，若在手动冲水未结束人离开，则不进行第二次冲水。 ● 静态功耗：$\leq 25\mu A$ （$\leq 0.15\text{mw}$）。 ● 出厂感应距离及范围：常规出厂距离设定：700±5mm。范围：350mm-1000mm(参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板)，感应距离误差不超过额定距离±10%。 ● 输出：输出电流最大 800mA，输出电压：4.2V~6V，输出脉冲宽度 35 ms。 ● 低电压报警：工作电压$\leq 4.5\pm 0.1$，进入低电压报警。 ● 冲水时间设定范围：3S-23S(遥控可调)
	3.1-4		● 冲水模式：当人进入感应范围时自动出水（响应时间 256ms），

		感应浴淋器 （ 感应淋浴器的特殊性，人在洗浴中会不断移动及转身，感应的有效范围要宽，感应窗需有防白雾能力 ）	指示灯闪烁一次，离开自动关水（延迟时间 1536ms），防止因感应范围内有障碍物而误动作，连续出水超过 300 秒，自动断水。 ● 功耗：静态功耗$\leq 0.15\text{mw}$（≤ 25 微安）。 ● 出厂感应距离及范围：常规出厂距离设定：龙头 $700\pm 5\text{mm}$。 范围：100mm-1000mm（参照物为 29.7cm*29.7cm 标准白板），感应距离误差不超过额定距离$\pm 10\%$。 ● 低电压报警：工作电压$\leq 4.5\pm 0.1$，进入低电压报警。 ● 输出：输出电流最大 800mA，输出电压：4.2V~6V，输出脉冲宽度 35 ms。
	3.2	感应出水提示功能	当人（或物体）进入感应范围，感应指示灯 1S 间隔闪烁
	3.3	感应开启时间	在水压 0.3MPa(43.5Psi)时，感应开启到龙头出水的间隔时间不超过 0.5s。（实际软件设计定时时间 128/256ms）
	3.4	感应延时关闭时间	在水压 0.3MPa(43.5Psi)时，感应关闭到龙头止水的间隔时间不超过 1.5s。（实际软件设计定时时间 1024ms）
	3.5	低电压监测及弱电提示功能	当电压低于 4.5V 时，感应到物体，指示灯 0.5S 间隔连续闪烁指示，控制器没有输出（即关闭电磁阀出水），提示需要更换电池。
	3.6	定时关闭功能	略
	3.7	反接保护功能	当电源反接时，感应组件不工作，反接不会对感应及电池盒组件产生发热融化等不良危害。
遥控器功能（现有产品遥控器功能）	4.1	 功 能 遥 控 器	使用说明：1、使用遥控器时，必须在 1.5 米内，对准感应窗口。 2、调长感应距离按“1”，调短感应距离按“2”，调长冲水时间按“3”、调短冲水时间按“4”，接收有效灯闪一下，调至最长或最短灯闪三秒。 3、按 4 指小便冲水器的前冲程序转换，出厂设置为常用两段冲水，按一正点切换为固定的两段冲水，再按一下恢复为出厂设置，接收有效灯闪 3 秒，调整完成。
		 功 能 遥 控 器	使用说明：功能模式遥控器，按“1”“2”“3”“4”.分别切换感应龙头、感应小便、感应蹲便及感应淋浴器。

二、红外感应组件测试项目及标准参数

项目序号	抽检项目	参照标准	标准参数
1	黑白色感应物感应距离限制	客户标准	实验过程： 若将一个感应窗的感应距离设置在 152 mm (6.00") 的距离，感应参照物为白色的目标物。 需保证： A、感应窗必须在 105mm(4.13") 的距离探测必须探测到黑色目标物 B、感应窗必须在 170mm(6.70") 的距离不得感应到白色目标物 判定结果： 1 满足以上几点，判定合格
2	感应极限测试	客户标准	实验过程： 选择 9 种感应目标物，以找出感应目标极限 感应目标物：科勒白色标准，科勒浅灰标准，科勒深灰标准，不锈钢拉丝，镜子，黑色毛毡。 感应距离：在轴线的 0 度，10 度，20 度，30 度做记录。 判定结果： 满足以上几点，判定合格
3	光线干扰测试	客户标准	实验过程： 选择 17 种光源，在测试中和测试后，感应窗必须能被激发，不应重启。 判定结果： 感应窗必须能被激发，不应重启。
4	电磁场噪声干扰	客户标准	1、UL 991 选择 9 个 EMF 噪声源（代表实际生活照的用电噪声），基于 UL 991 2、感应器暴露在各种 EMF 源之中和之后需能正常作用（电火花机、厨余垃圾处理 器、洗碗机、榨汁机、燃气点火器、厨房常用电器等）
5	高温老化试验	客户标准	试验过程： 感应器在 70℃ 的条件下测试 7 天，110% 的功率输入。 试验结果： (1)检测距离测试之前和之后不得改变超过 5% (2)传感器应全功能测试后没有物理伤害的迹象
6	落地测试	客户标准	试验过程：感应零件从 100cm (3.0') 的高度从三个不同面跌落 试验结果： (1)探测 / 感应距离在测试前后的差异不得超过 1% (2)测试后感应器须保持完全的功能，没有明显的有形损坏
7	盐雾测试	客户标准	试验过程：感应零件需满足 96 小时，ANSI B117-96hr 试验结果： (1)探测 / 感应距离在测试前后的差异不得超过 5% (2)测试后感应器须保持完全的功能，没有明显的有形损坏
8	温度 / 湿度 / 震动	客户标准	温湿度震动（交变实验测试）循环测试 21 天 循环周期：4 小时高温，4 小时低温，开 / 关循环 21 天，每天设置三次。（美标）
9	仓储测试	客户标准	试验过程：在极限温度下做循环测试 Hot 高温：160°F +/-5°F 71°C Cold 低温：-40°F +/-5°F -40°C 循环周期：1 小时高温，1 小时室温，1 小时低温，1 小时室温，重复 5 次。 试验结果： (1)探测 / 感应距离在测试前后的差异不得超过 5% (2)测试后感应器须保持完全的功能，没有明显的有形损坏
10	Emissions 排放	客户标准	a) FCC Part 15 Class B- RF (Radiated and Conducted 辐射的和传导的) to 26 GHz b) EN 55022B - RF (Radiated and Conducted) to 1 GHz, EN 55022 b-1 GHz 射频(辐射和开展) c) IEC 61000-3-2 - Harmonic Current Emissions 谐波电流排放

			d) IEC 61000-3-3 - Voltage Fluctuations and Flicker 电压波动起伏和闪烁
11	Immunity 免疫力	客户 标准	a) IEC 61000-4-2 - Electrostatic Discharge 静电释放 (ESD) b) IEC 61000-4-3 - Radiated RF 辐射的 RF c) IEC 61000-4-4 - Electrical Fast Transit (EFT)/Burst 电的快速传输 / 爆破 d) IEC 61000-4-5 - Electrical Surge 电涌 e) IEC 61000-4-6 - Conducted RF 传导的 RF f) IEC 61000-4-8 - Power Frequency and Magnetic Field 电波频率和磁场 g) IEC 61000-4-11 - Voltage Dip, Interruptions and Variations 电压跌落, 中断和变化
12	探测/感应 可靠性	客户 标准	A、在 25℃ 的温度环境内, 1, 000, 000 的使用寿命 B、在寿命测试中不得出现错误的探测 / 假感应 C、在 15, 000 LUX 的持续灯光条件下感应器须正常作用
13	电池寿命	客户 标准	1、4 或 6 颗 5 号 AA 碱性电池最少要能用 1 年 2、要有听觉或视觉的警报给到用户, 告知电池需要更换了
14	开 / 关寿 命测试	客户 标准	1, 000, 000 次开 / 关循环
15	周围和电 线盒保护 等级	客户 标准	IP67 (IEC 60529)
16	电线盒释 放应力	客户 标准	15 磅 1 分钟内部无损坏
17	电线接头 释放应力	客户 标准	15 磅 1 分钟 or break free, 接头无损坏
18	工作环境 温度	客户 标准	1-60℃
19	储存环境 温度	客户 标准	储存环境温度: -40℃ to +75℃
20	适用标准	客户 标准	UL, cUL, CE, NSF
21	RoHS 要求	客户 标准	禁止使用有害物质
22	WEEE 要求	客户 标准	电气设备的收集和再循环
23	产品平均 寿命	客户 标准	10 年
24	电子组件 的质保期	客户 标准	5 年
备注:			

---END---

以上功能及参数有不明及欠妥之处, 请随时沟通。